CONCURSO DE MATEMÁTICA "FERMAT"
CUARTO AÑO
SECUNDARIA

FERMAT CONCURSO DE MATEMÁTICA — SANTA ROSA 2023

01. Si: $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{e}{f}=3$ y $\frac{a^2+c^2}{df}=27$

Calcular: $\frac{c.e}{b^2+d^2}$

A) 3 B) 6 C) 9
D) 15 E) 18

02. Sabiendo que $A = 12.30^n$ tiene el doble de la cantidad de divisores que: $B = 12^n.30$. Halle "n"

A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

03. La edad promedio de 6 personas es 40, si ninguna de ellas es menor de 36 años. ¿Cuál es la máxima edad que puede tener una de ellas?

A) 40 B) 50 C) 60
D) 65 E) 70

04. Dada las condiciones: $a^2 + b^2 + c^2 = 2$

$(a + b + c)(1 + ab + bc + ca) = 2$

Calcular $a + b + c$

A) 4 B) 8 C) 16
D) $\sqrt[3]{4}$ E) 2

05. Sea la función lineal $F_{(x)} = mx + b$

Si: $F(1)=-15 \wedge F(5)=-3$.

Resuelve la ecuación. $F(x)+6=0$.

Calcule el calor de "x"

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

06. Reduce la siguiente expresión:

$$(x^2 + 5x + 5)^2 - (x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$$

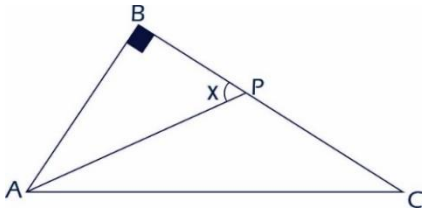
A) x B) 1 C) x + 1
D) −1 E) 0

07. Reduce la siguiente expresión:

$$\frac{2^{n+3}+2^{n+2}-2^{n+1}}{2^{n+1}-2^n}$$

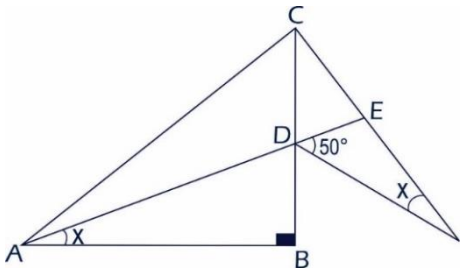
A) 5 B) 6 C) 10
D) 7 E) 8

08. En la figura, m∢BAP = 2(m∢PAC). Calcule el valor de "x", si m∢BAP toma su máximo valor entero.



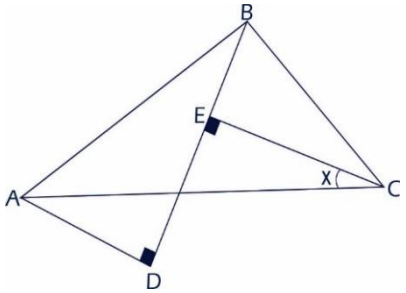
A) 25° B) 27° C) 29°
D) 31° E) 33°

09. En la figura mostrada, CD = CE. Determine el valor de "x".



A) 60° B) 53° C) 45°
D30° E) 20°

10. En el gráfico, los triángulos ADB y CEB son congruentes, EC = 2(AD), calcule el valor de "x".

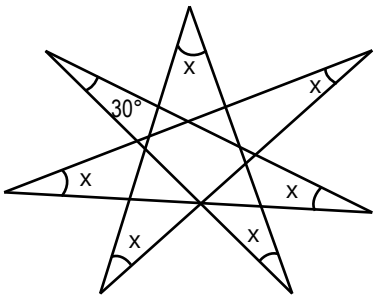


A) 15° B) 18° 30' C) 20°
D) 22° 30' E) 53°

11. Si el número de lados de un polígono disminuye en 2, el número de diagonales disminuye en 15. ¿Cuántos lados tiene el polígono?

A) 10 B) 12 C) 14
D) 11 E) 8

12. En la figura, calcule "x":

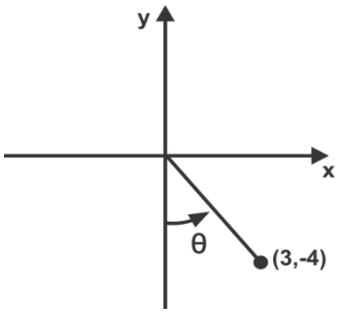


A) 20° B) 30° C) 25°
D) 18° E) 24°

13. Si: $\text{Sen}(4\alpha - 25°).\text{Sec}(2\alpha + 25°) = 1$
Calcule: $M = \text{Cos}^2(2\alpha) + \text{Tg}(3\alpha)$

A) 3/2 B) 4/7 C) 7/4
D) 7 E) 9/4

14. Del gráfico, determine el valor de:
$D = 3\text{Cos}\theta + \text{Sen}\theta$



A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

15. Si: **cos(x – 30°) = sen(2x + 60°)**

Entonces **cos3x** es:

A) 1/2 B) (1,73)/2 C) 1
D) 2/3 E) (1,41)/2

16. Yo tengo el doble de la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes; pero cuando tengas la edad que yo tengo, la suma de nuestras edades será de 36 años. Halle la diferencia de sus edades actuales.

A) 7 años B) 10 años C) 15 años
D) 8 años E) 4 años

17. María le dice a su enamorado:

Te espero en el lugar de siempre, cuando las horas transcurridas del día sea igual a los 5/3 del tiempo que falta transcurrir. Si llegas terminamos.

¿A qué hora exactamente es la cita?

A) 3:00 pm B) 7:00 pm C) 3:00 am
D) 5:00 pm E) 3:30 am

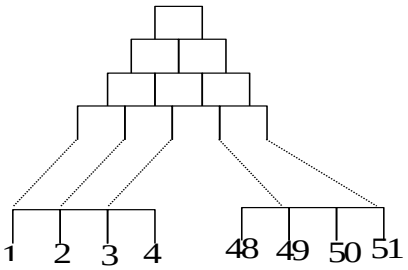
18. Se define en R la siguiente operación matemática mediante la siguiente tabla

*	1	3	5	7
2	8	12	16	20
4	14	18	22	26
6	20	24	28	32
8	26	30	34	38

Calcule 16 * 12

A) 48 B) 72 C) 96
D) 144 E) 28

19. Calcular el número de palitos en la figura:



A) 2501 B) 2601 C) 2401
D) 1501 E) 2600

20. Lalo tiene 6 pantalones, 4 camisas y 5 pares de zapatos, todos de diferentes colores entre sí. ¿De cuántas maneras diferentes puede vestirse, si 3 de los pantalones fueran iguales?

A) 120 B) 60 C) 80
D) 12 E) 720